

Semester 4: Grafika Komputer

Pembangkitan Kurva Konik Parametrik

Implementasi Algoritma Representasi Parametrik pada Lingkaran, Elips, Parabola, dan Hiperbola

Apa itu Kurva Konik

01. Fondasi Geometri: Irisan Kerucut (Cone-Conic)

Memahami asal-usul kurva dari perpotongan bidang datar dengan kerucut ganda.

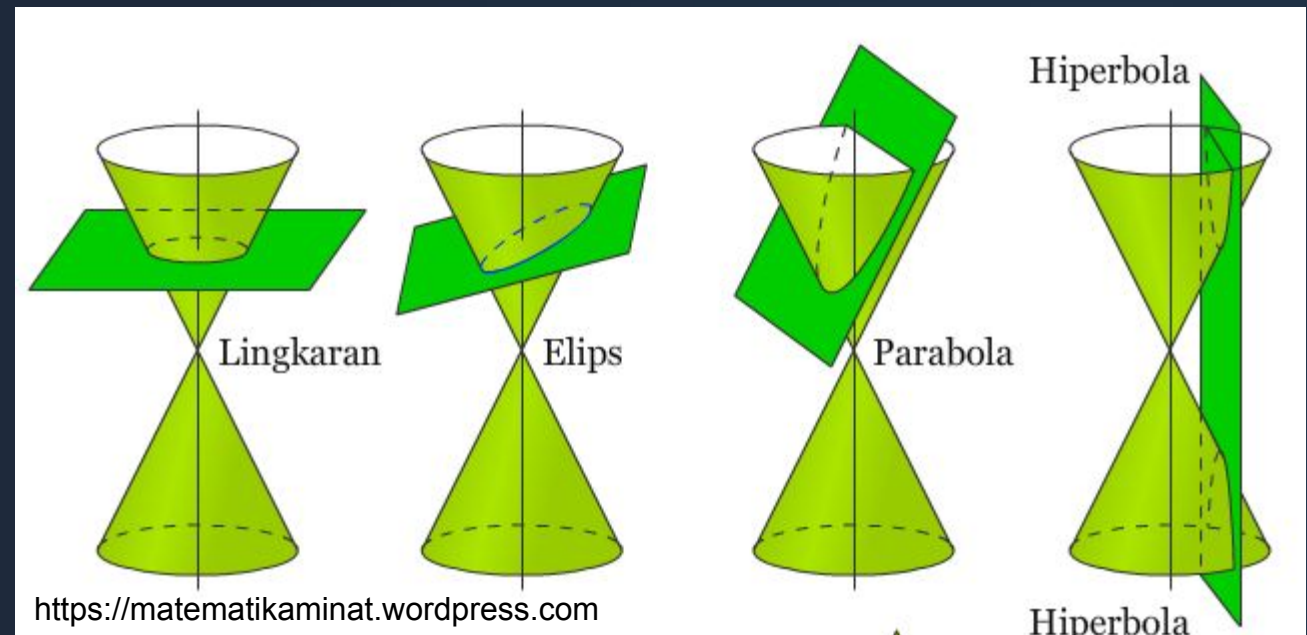
Apa itu Irisan Kerucut?

Irisan Kerucut (Conic Sections)

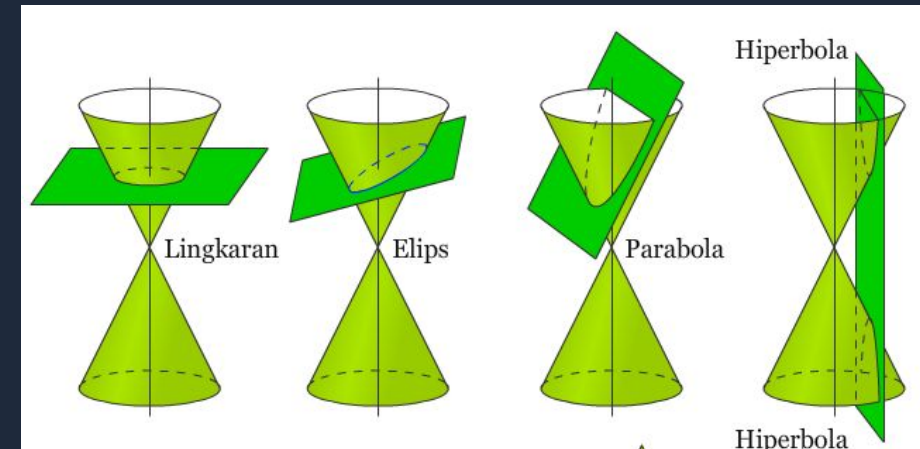
adalah kurva yang terbentuk ketika sebuah bidang datar memotong kerucut ganda.

Jenis kurva yang dihasilkan sangat bergantung pada **sudut kemiringan** bidang pemotong terhadap sumbu kerucut.

Visualisasi ini membantu kita memahami mengapa semua kurva ini memiliki hubungan matematis yang sangat erat.



Klasifikasi Karakteristik Geometris



Kurva	Sudut Bidang (α)	Eksentrisitas (e)	Bentuk Visual
Lingkaran	Tegak lurus sumbu	$e = 0$	Bulat sempurna, simetris penuh.
Elips	Miring (tidak memotong alas)	$0 < e < 1$	Bulat lonjong, memiliki dua fokus.
Parabola	Sejajar garis pelukis	$e = 1$	Kurva terbuka tunggal.
Hiperbola	Sejajar sumbu kerucut	$e > 1$	Kurva terbuka ganda (dua cabang).

Penerapan dalam Grafika Modern



CAD & Desain

Pemodelan presisi untuk komponen mesin, arsitektur, dan jalur desain vektor (SVG/AI).



Fisika Game

Simulasi lintasan peluru (parabola) dan orbit planet dalam mekanika langit.



Animasi Jalur

Mengatur pergerakan kamera atau objek mengikuti kurva yang halus dan terdefinisi.

02. Konsep Dasar & Motivas

Mengapa menggunakan Parametrik dalam Grafika?

Representasi Parametrik vs Implisit



Efisiensi Loop

Memungkinkan penggambaran langkah-demi-langkah (step-by-step) hanya dengan mengubah satu variabel parameter.



Bebas Error

Menghindari pembagian dengan nol atau nilai imajiner yang sering muncul pada fungsi implisit kartesian.



Kontrol Mulus

Kerapatan titik (resolusi) dapat diatur dengan mudah melalui besaran delta parameter (dt atau $d\theta$).

03. Representasi

Teknik membangkitkan koordinat (x, y) melalui variabel independen.

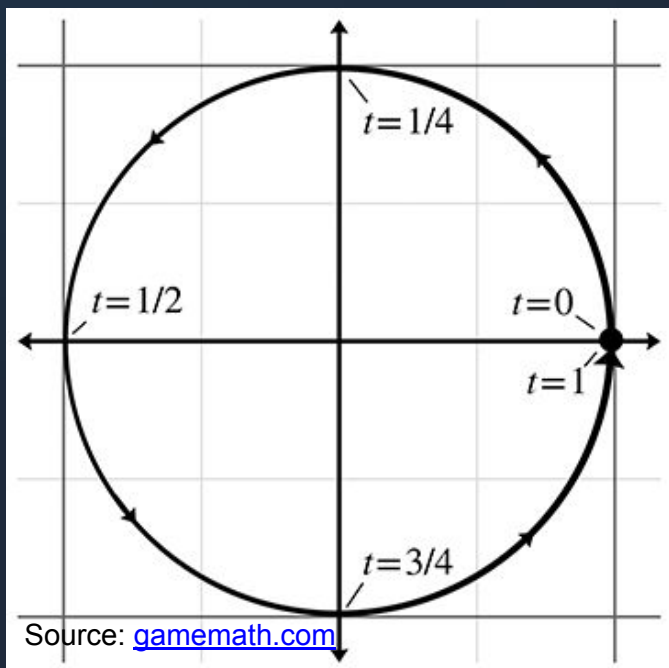
Parametrik

Membangkitkan Lingkaran

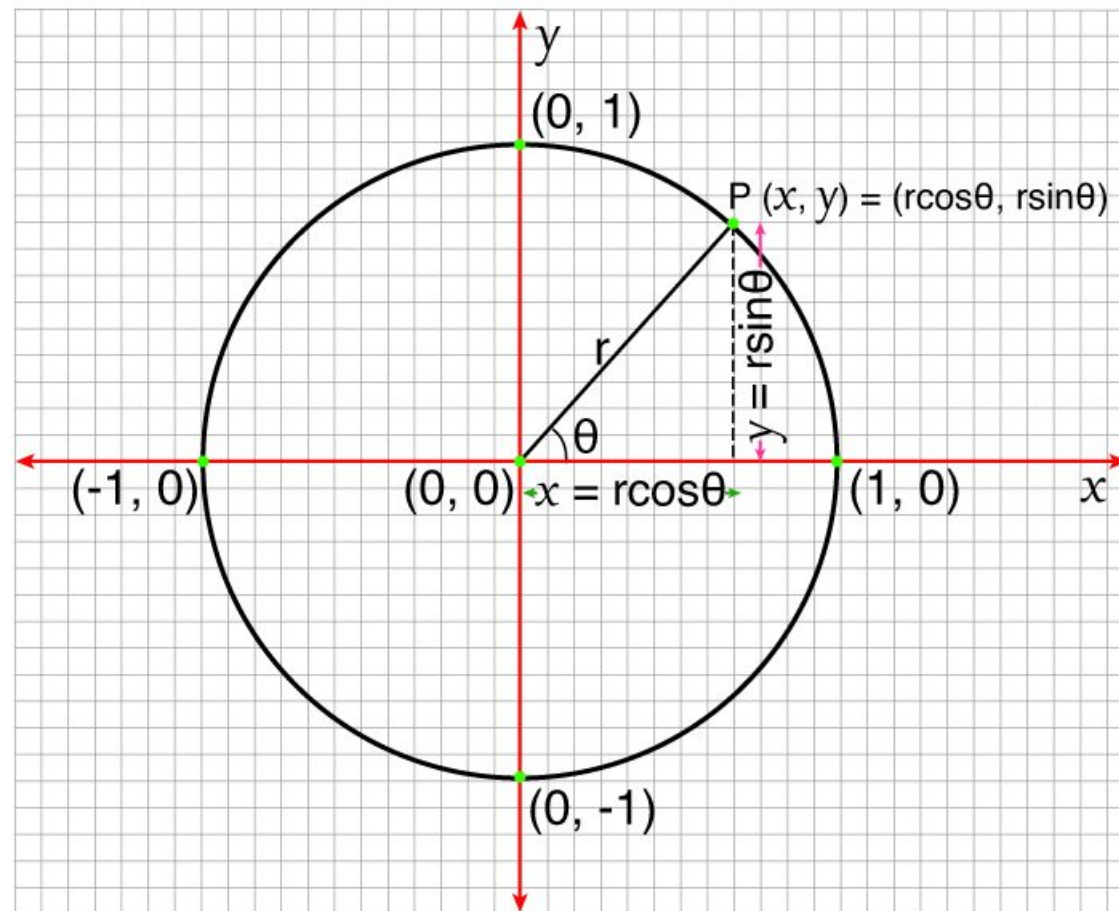
Menggunakan parameter sudut θ dalam radian.

$$\begin{aligned}x &= x_c + r \cdot \cos(\theta) \\y &= y_c + r \cdot \sin(\theta)\end{aligned}$$

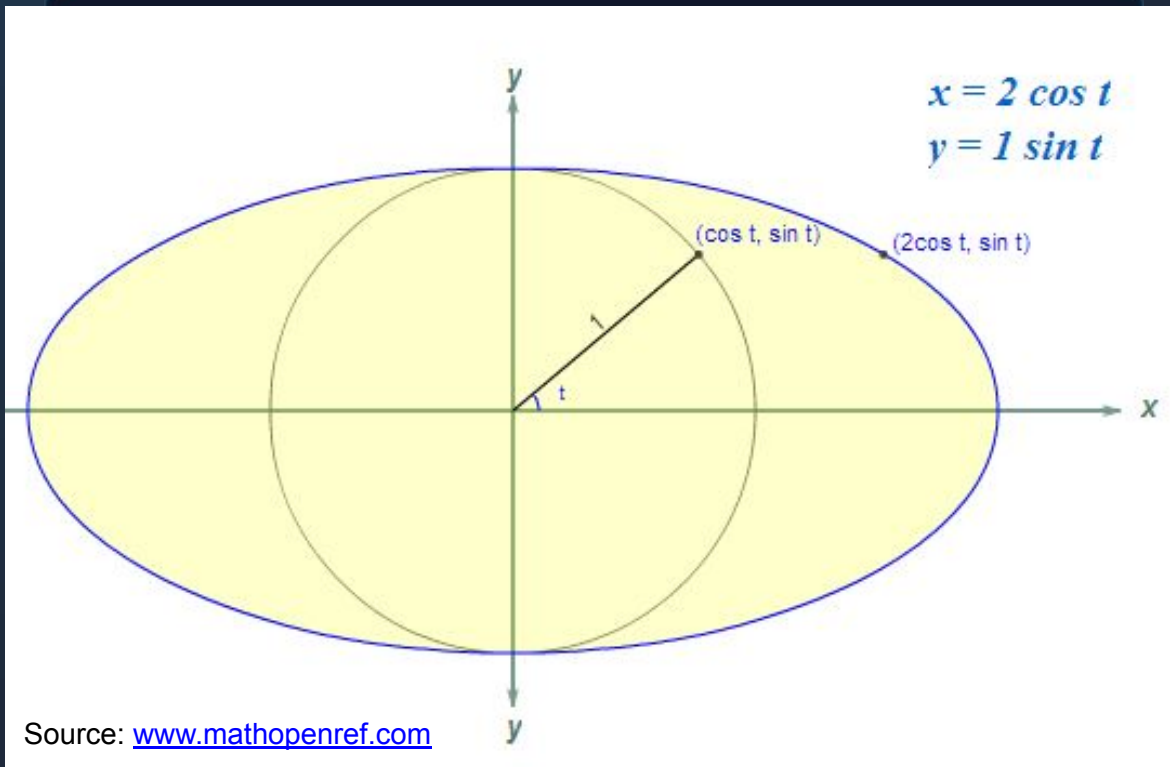
Iterasi θ dari 0 hingga 2π dengan step kecil (misal: 0.05).



Parametric Equation of a Circle



Membangkitkan Elips



Elips ditentukan oleh dua jari-jari:
a (horizontal) dan **b** (vertikal).

$$\begin{aligned}x &= x_c + a \cdot \cos(\theta) \\ y &= y_c + b \cdot \sin(\theta)\end{aligned}$$

Jika **a = b**, maka persamaan ini otomatis menjadi lingkaran.

Membangkitkan Parabola

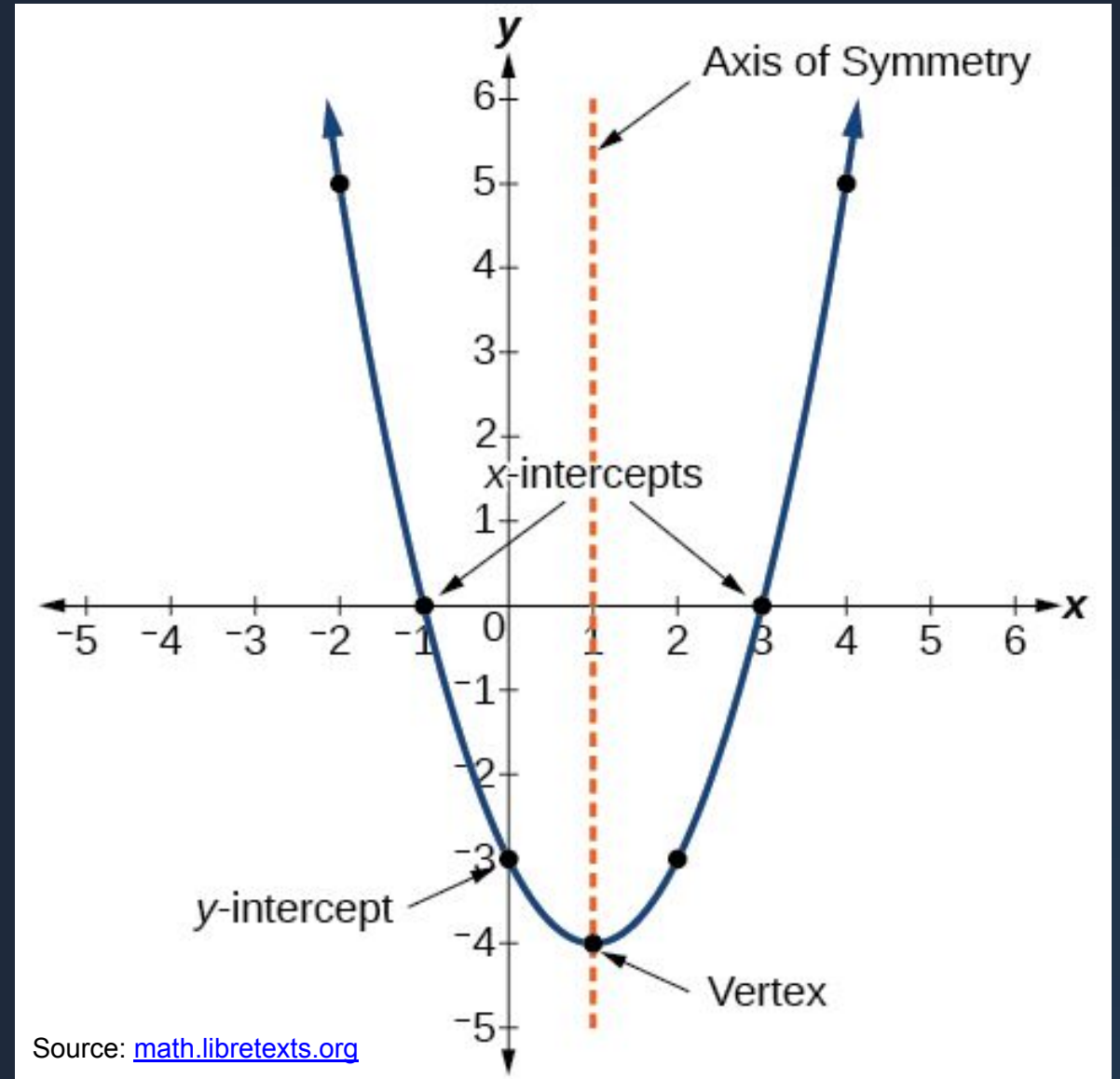
Parabola adalah **kurva terbuka** dengan parameter linier **t**.

$$\begin{aligned}x &= x_p + a \cdot t^2 \\ y &= y_p + 2 \cdot a \cdot t\end{aligned}$$

Titik **(xp, yp)** adalah titik puncak (vertex).

Rentang **t** menentukan luas kurva yang di-render.

Dan **a** adalah fokus

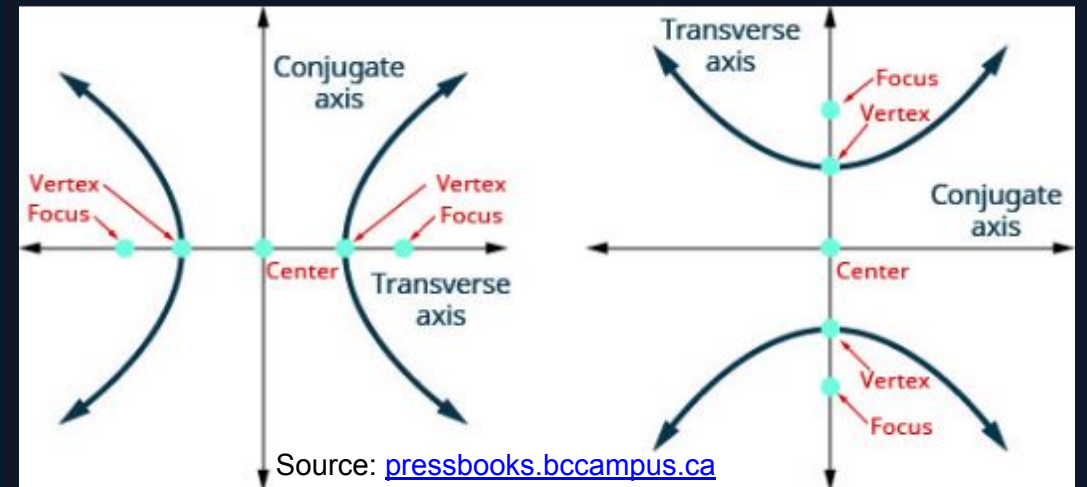


Membangkitkan Hiperbola

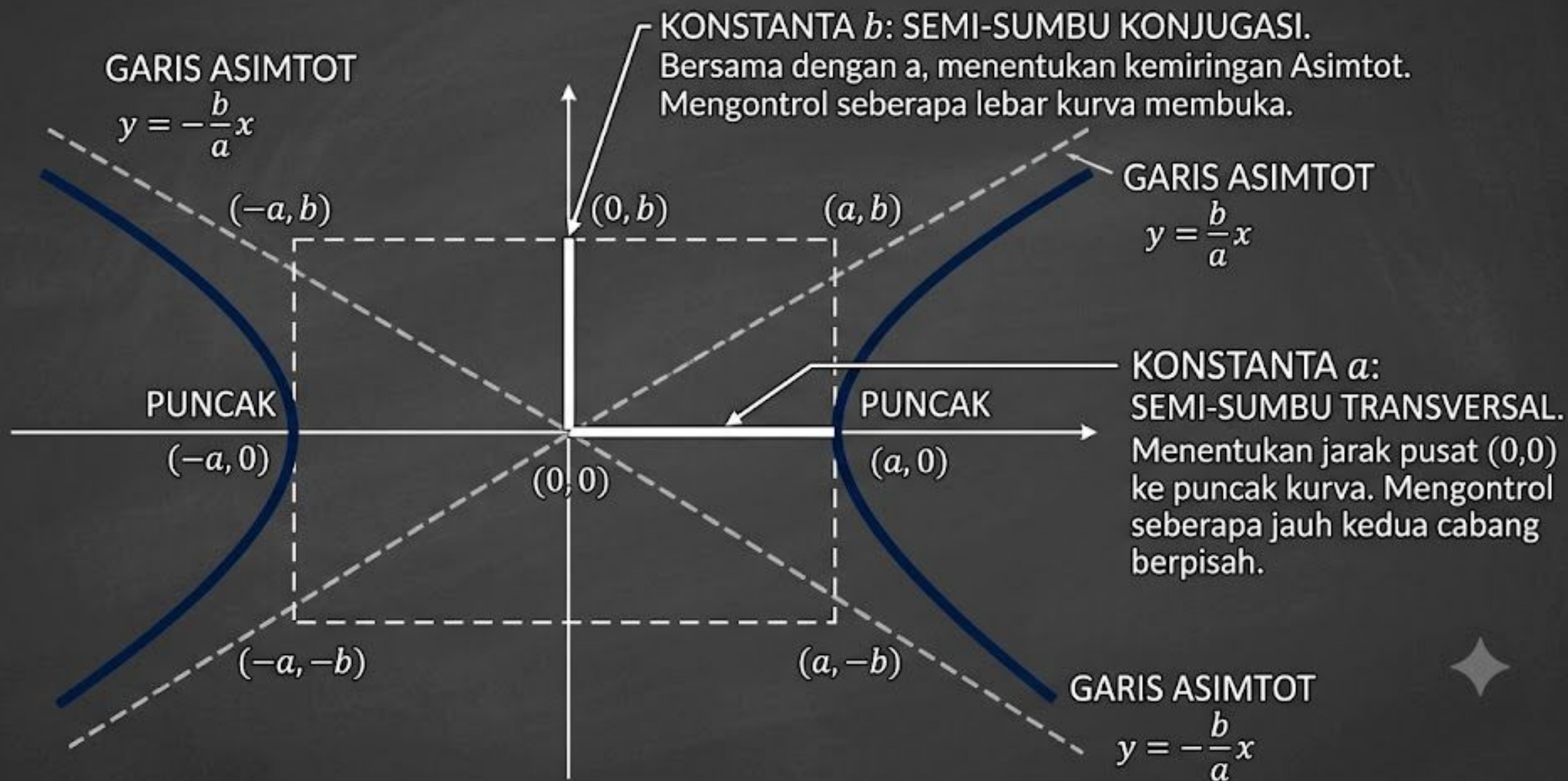
Menggunakan fungsi Secant dan Tangent untuk membangkitkan dua cabang kurva.

$$\begin{aligned}x &= x_c + a \cdot \sec(\theta) \\ y &= y_c + b \cdot \tan(\theta)\end{aligned}$$

Cabang kanan terbentuk saat $\theta \in (-\pi/2, \pi/2)$.



GEOMETRI DAN PARAMETER HIPERBOLA



Ringkasan Persamaan Kurva

Jenis Kurva	Parameter	Persamaan X	Persamaan Y
Lingkaran	$\theta \in [0, 2\pi]$	$x_c + r \cdot \cos(\theta)$	$y_c + r \cdot \sin(\theta)$
Elips	$\theta \in [0, 2\pi]$	$x_c + a \cdot \cos(\theta)$	$y_c + b \cdot \sin(\theta)$
Parabola	$t \in [t_1, t_2]$	$x_p + a \cdot t^2$	$y_p + 2 \cdot a \cdot t$
Hiperbola	$\theta \in (-\pi/2, \pi/2)$	$x_c + a \cdot \sec(\theta)$	$y_c + b \cdot \tan(\theta)$

| Algoritma Implementasi Program

- >_ **Inisialisasi:** Tentukan nilai pusat, konstanta kurva, dan rentang parameter.
- 🔄 **Iterasi:** Gunakan loop dari parameter awal ke akhir dengan langkah (step) kecil.
- ⚙️ **Kalkulasi:** Hitung nilai x dan y menggunakan rumus parametrik di setiap iterasi.
- ✎️ **Rendering:** Gambar titik atau garis penghubung dari koordinat (x, y) yang dihasilkan.

| Keunggulan di Grafika Komputer

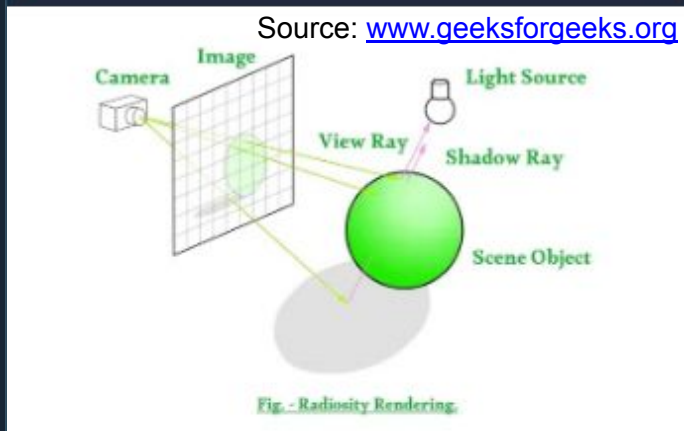
100%

Kontinuitas Visual

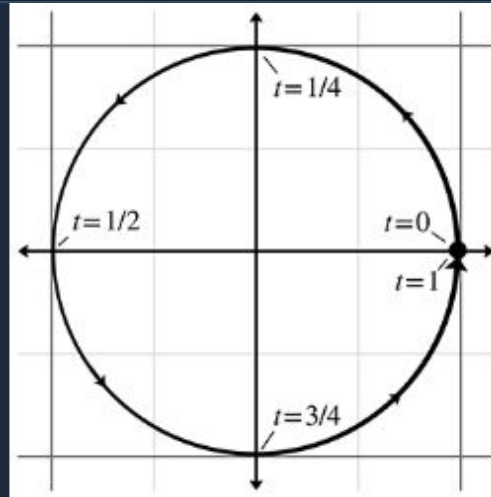
Presisi Tinggi

Dibandingkan dengan algoritma berbasis piksel seperti Bresenham, representasi parametrik memberikan fleksibilitas lebih tinggi dalam rotasi dan transformasi objek tanpa kehilangan detail matematisnya.

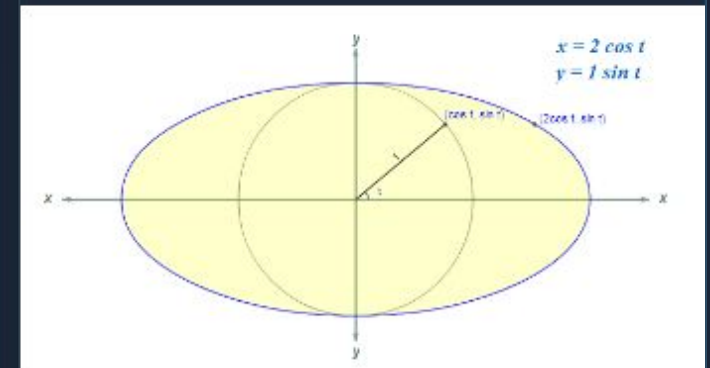
Visualisasi Output Algoritma



Rendering Presisi



Geometri Dasar



Analisis Visual

Ada

Diskusi terkait implementasi *looping* dan normalisasi koordinat layar.

Pertanyaan?

Materi Kuliah Grafika Komputer - Kurva Parametrik